EX03 Resultados dos cálculos

Queda livre • Experimento de 06/10/2026

17 alturas e 51 tempos. Incerteza instrumental do tempo: 0,0001 s. Altura sem incerteza considerada. Dados preservados e cálculos sem arredondamento intermediário.

Modelo / grandeza	Resultado	χ^2 reduzido
Expoente livre n	2,108 ± 0,002	53,051
C da lei de potência	(5,31 ± 0,01) m	53,051
g por ln, impondo n = 2	(9,468 ± 0,003) m/s^2	347,177
g por t^2, reta pela origem	(9,475 ± 0,003) m/s^2	320,831
g por t^2, intercepto livre	(9,878 ± 0,007) m/s^2	3,079
Intercepto livre de t^2	(0,00448 ± 0,00006) s^2	3,079

Como interpretar

As incertezas da tabela são formais, calculadas a partir das incertezas informadas e sem reescala pelo χ^2 reduzido. Os resíduos são maiores que essas incertezas. Portanto, os resultados não demonstram uma determinação de g com precisão de milésimos de m/s^2.

O expoente livre difere de 2. Nesse ajuste, C não fornece g constante por simples multiplicação por dois. As estimativas de g pelos dois métodos do roteiro exigem impor a hipótese quadrática, cuja adequação é limitada pelos resíduos.

O intercepto livre melhora a descrição, mas é uma análise complementar. O deslocamento equivalente de −0,02214 m não foi aplicado às alturas e não identifica, sozinho, a origem do desvio.

Método e arquivos

Os ajustes ponderados usam ln(t) por ln(d) e t^2 por d, colocando no eixo vertical a grandeza com incerteza. O gráfico d por t^2 também está disponível. A resolução apresenta as fórmulas, substituições, somatórios e limites; a planilha permite recalcular a partir das medidas.

Fonte: apostila de Física Experimental I, capítulos 2–5 e 12; registro EX03 conferido pelo grupo. Documento de resultados numéricos; relatório final disponível.